

構造持続理論の統合版

— 主理論 spine・構造持続の収支原理・Route A/C アンカー —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

本稿は、構造持続理論に関する既存の分冊を、一つの導線で読めるように再構成した統合版である。現在の構成では、Paper 1 / Paper 2 が loss-only の最小核とその条件つき導出を与え、Paper 3 がそれを構造消耗量と回復量の構造持続の収支原理へ拡張する主理論層を与える。Route C companion I / II は、その主理論核を LLM 推論劣化と継続学習忘却へ写した companion anchor として位置づける。論理依存としては $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ だが、読者導線としてはまず Paper 0 から全体像を掴み、その後に Paper 3 を主論文として読み、必要に応じて Paper 1 / Paper 2 へ降りるのが自然である。

理論の最小核では、構造維持可能な状態集合の逐次縮小を対数比で測ることで、残存可能性が指数型で表されることを与える。したがって、指数型は追加仮定ではなく、この表現の帰結である。条件つき導出では、どこまでが定義の帰結であり、どこからが独立性や弱依存といった追加条件に依存するのかを明示する。構造持続の収支原理では、この loss-only 核を $r_t = 0$ の特例として含み、構造消耗量 d_t と回復量 r_t の差を純消耗量

$$b_t := d_t - r_t$$

として扱う。累積純消耗量 $B_n := \sum_{t < n} b_t$ に対して、読者向けには

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

という表の形を取る。集合値核だけを見れば、

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)}) e^{-B_n}$$

が成り立つことを主導線に置く。

推論側では、長期対話の劣化を文脈長そのものではなく、未整理の矛盾蓄積として捉える。継続学習側では、前提更新に依存する知識の連鎖更新が失敗することを、構造的忘却として記述する。これらは主理論核そのものではなく、

consumption-side indicator と recovery-side indicator が観測量を予測するかを検査する Route C companion anchor である。さらに、これらの含意として、外部代謝、多層記憶、ロールバック可能性を備えた持続知能アーキテクチャの方向を述べる。

経験的主張として現時点で最も強いのは次の三点である。第一に、推論実験では、GPT-4.1-nano / mini と Gemini Flash Lite の 3 モデル・計 810 試行にわたり、256K トークンのフィラーを含む長文脈よりも、32K 文脈に混入した構造的矛盾のほうが正答率を大きく削ること（GPT-4.1-mini で 256K フィラーのみ 97% に対し 32K + 構造矛盾 0%）が一貫して観測された。これは、制約の個数や文脈長のみで崩壊を予測する基準モデルでは説明できない方向であり、構造持続の枠組みが基準モデルに対する追加予測力を持つことの経験的証拠を与える。第二に、ランダム 3-SAT における計算コストのスケーリングは、構造的パラメータ $L = \alpha n |\ln(7/8)|$ に対して $\mu_c \propto e^{cL}$ の形式で進み、CDCL で $c \approx 0.24$ ($R^2 = 0.99$)、WalkSAT で $c \approx 0.21$ ($R^2 = 0.96$) と、 $c = 1$ のランダム探索基準線を定量的に下回る。これは、 L が単なる制約数の再パラメータ化ではなく、計算コストに対しても実質的な予測量となることを定量的に示す。第三に、Mixed-SAT/NAE-SAT の有限 CSP 実験では、drift-weighted な L_plus_n predictor が raw count + n baseline を大きく上回った (leave-one-mixture-out log loss 0.0970 vs 0.7525)。これは、単一 family では縮退する L と raw count の比較を、異なる drift を持つ制約混合によって非縮退に検査したものであり、Bernoulli-CSP universality class に対する経験的支持を与える。この Mixed-CSP package は、その後、依頼ベースの外部実行者 2 名によって独立に再実行され、2/2 の返送で 12,000 行の primary run、0 checked core-field mismatches、全 support flag true が確認された。一方で、当初依頼した 3 件のうち 1 件は未返送であるため、これは「複数外部実行者による再現確認済み」とは言えるが、外部 replication set 全体の完了や普遍法則の確立を意味しない。その後の prospective check として、Exp.39 では GPT-4.1-nano に対する 2×2 replication を行い、32K + structural contradiction が 256K filler-only より低い正答率を示した (0/30 vs 19/30)。これは文脈長が無害だという意味ではなく、構造矛盾が filler 長だけより強い崩壊要因になりうるという限定された予測を支持する。

本稿は、主理論 spine、Route A anchors、Route C companion anchors、実装含意を一つの見取り図として提示するための入口であり、詳細な導出と実験条件は各分冊および補論に委ねる。

1 はじめに

大規模言語モデルにおける長期的一貫性の問題は、ふつう別々の話題として扱われる。一つは、長い対話のなかで矛盾や上書きが蓄積し、推論が崩れていく問題であ

る。もう一つは、新しい知識を逐次学習させると古い知識が壊れてしまう、いわゆる破滅的忘却である。

本稿群は、LLM を一種の構造維持系として見たとき、長期対話での推論劣化と継続学習での忘却は同じ骨格の問題として現れているのではないかと考え、その見方がどこまで理論的・実験的に支えられるかを確かめるために書かれた。

本稿の立場では、これらは無関係な二問題ではない。どちらも、ある構造を維持できる状態の領域が、制約の蓄積によって縮小していくという、より小さな骨格の上で読むことができる。推論時には、構造とは「与えられた前提や規則のもとで、論理一貫性を保って最後まで到達できること」である。継続学習時には、構造とは「更新された前提のもとで、依存知識が整合的に再編されていること」である。

ここで問題にしているのは、基体そのものの消滅ではない。問題にしているのは、ある構造としての同一性や、その構造が担っていた機能が持続できるかどうかである。したがって、劣化や崩壊として観測されるものは、多くの場合、無への消失ではなく、別の構造への遷移、構造的再編、相転移として理解される。

本稿の目的は、この共通骨格を、最小理論、条件つき導出、構造持続の収支原理、Route A/C アンカー、実装含意の順に再配置し、全体像を一つの物語として読めるようにすることにある。新しい定理や新しい実験を追加することが目的ではない。目的は、既存の分冊がそれぞれ担っていた役割を、一つの統一的主張のもとに並べ直すことである。より具体的には、Paper 1 / Paper 2 / Paper 3 を主理論核として前景化し、Route C companion I / II はその核に対する Route C の companion anchor として後段に置く。論理的な依存順は $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ だが、外向きの最短導線としては Paper 0 $\rightarrow$ Paper 3 を先に読み、その後に foundation として Paper 1 / Paper 2 へ降りる読み方も許容する。読者が骨格だけを追うなら、Section 2 $\rightarrow$ Section 3 $\rightarrow$ Section 4 $\rightarrow$ Section 9 $\rightarrow$ Section 10 を先に読むのがよい。

2 最小理論

系に対し、その構造を維持できる状態の集合を

$$V^{(0)}$$

とする。制約追加モデル

$$V^{(i)} = V^{(i-1)} \cap C_i$$

のもとでは、

$$V^{(0)} \supseteq V^{(1)} \supseteq \dots \supseteq V^{(n)}$$

という縮小列は命題として従う。より一般には、学習・修復・外部支援・ロールバックのような再拡大過程もありうるため、本稿群ではこの縮小性を収縮モードに対する適用条件として読む。理論の主対象は、残存比率 $r \in (0, 1]$ 上の構造消耗尺度 $f: (0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ であり、集合対 $A \supseteq B$ に対する構造消耗 $D(A, B) = f(m(B)/m(A))$ B はその表現として読まれる。構造消耗尺度に対する自然な公理系（比率依存性、正規化、加法性、連続性）を置くと、 f は対数比として一意に強制される（分冊 1 §3 の対数比の一意性定理）。単位規約 $k = 1$ のもとで、各段階の構造消耗は

$$d_i = -\ln(m(V^{(i)})/m(V^{(i-1)}))$$

となる。累積構造消耗量

$$L_n = \sum d_i$$

に対して

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$$

が恒等式として成り立つ。

したがって、指数型は経験的に当てはめた関数形ではなく、構造消耗測度の公理系から二段階で導かれる必然的な形式である。対数比の一意性は、Hartley (1928) / Shannon (1948) による情報量の特徴づけと同じ論法（Cauchy の関数方程式の連続解）を、確率測度ではなく構造維持可能性の測度 m に適用したものにあたる。加法性の要請 (B3) は、独立サブシステムでの構造消耗が足し合わさるという示量性を自然な動機づけとして持ち、統計力学におけるエントロピーの示量性と同じ骨格を共有する。各ドメインは f 全域ではなく、そのドメインで実現される比率の部分集合を観測するものと位置づけられるため、離散的な測度空間で f の一部が未実現のまま残ることは理論の限界ではなく、 f を各ドメインが部分的にサンプリングすることの反映として読む。この最小核に、有効維持資源 M を別に導入すれば、構造持続量

$$S = Me^{-L}$$

を得る。ここで重要なのは、 M が資源側、 L が構造維持可能性の縮小側を表し、この二つを切り分けられることである。資源が残っていても構造が壊れる場合があり、逆に構造を保てる余地がなお残っていても資源不足で維持できない場合がある。

この最小理論が与える予測は、制約の個数そのものよりも、どの制約がどれだけ構造維持可能状態を削るかという「質」の差に関する順序予測である。以後の主理論層は、この loss-only 核を回復量を含む構造持続の収支原理へ拡張し、各アンカーはその核をどの強度で具体化できるかを別々の文脈で問う。

この点は、同じ基体が別の構造として存続しうる場合にとくに重要である。たとえば同じ分子組成が液体・固体・気体として異なる相に現れるとき、何を維持すべき構

造とみなすかによって、観測されるのは消滅ではなく相の遷移になる。本稿群が扱うのは、そのような「何として持続しているのか」を問うための最小骨格である。

3 条件つき導出と理論の射程

最小理論の指数式そのものは、状態集合の縮小率を対数比で定義する限り恒等式であり、独立性を要しない。しかし、各段階構造消耗の生成過程を確率的にモデル化するときには、どこからが追加条件に依存するかを分けておく必要がある。

このため統合版では、三つの条件を区別する。第一に、制約が縮小方向に働くこと。これは制約追加モデルでは命題として従うが、より一般にはなお適用条件として読むべきものである。第二に、構造消耗を縮小率の対数比で測ること。ここまでで恒等式としての指数表現は成立する。第三に、段階構造消耗の生成過程に独立性または弱依存の制御を入れること。これは恒等式のためではなく、参照モデルに対して指数型の安定性を論じるための条件である。

この区別は理論の言い過ぎを避けるために重要である。本稿群が直接に言っているのは、「あらゆる実系で構造持続が厳密に指数減衰する」という強い普遍命題ではない。より正確には、「最小形式の指数型は定義の帰結であり、実系への適用では、どの測度を選び、どの制約がどの縮小率を持つか、またその生成過程がどこまで安定に制御されるかが問題になる」ということである。

さらに、この理論が経験科学として意味を持つためには、構造 $V^{(0)}$ 、測度 m 、制約列 $\{C_i\}$ 、時間地平 T が事前に operationalize されていなければならない。もし観測後に都合のよい構造や測度を選び直してよいなら、任意の有限単調減少列に対して $m(V^{(i)}) = s_i$ を満たす縮小列を構成でき、理論は事後的適合によって空虚化する。したがって本稿群の射程は、事前固定性・非自明性・表現安定性を満たす構造維持問題に限られる。

ここでいう事前固定性は、探索的な写像発見を禁止するものではない。現実ドメインでは、維持対象、測度、構造消耗指標、回復指標を探索的に発見する段階がある。その段階の結果は candidate mapping であって support ではない。support と呼べるのは、写像・指標・split・metric・baseline を凍結した後、holdout / future / fresh archive / outside rerun で予測力の増分を示した場合に限られる。この運用規律は、補論「構造持続写像の標準手順」で定める。

このとき重要になるのが、構造粒度である。構造粒度とは、維持対象をどの細かさ・どの階層で定義するかを指す。全体の維持可能性は、最小構成要素の状態だけで決まるとは限らない。多くの系では、構造は入れ子状・多階層的であり、下位構造の消耗、上位構造の制約、階層間の依存、回復量の伝播が相互作用する。したがって、

自然な V, m は単一の階層だけで固定されるとは限らず、維持条件に応じた構造粒度の設定と、多階層的な構造写像が必要になる。

したがって、この理論の強さは、指数型そのものではなく、個別ドメインにおいて基準モデルを上回る追加の予測力を持てるかどうかにかかるといえる。さらに重要なのは、構造持続指標が常に最強の単独モデルになることではなく、既存専門モデルに対して追加的・横断的な予測座標を与えるかである。ここで SP は structural persistence coordinate、すなわち構造持続理論から導かれる構造消耗・回復・余力の指標群を指す。すなわち、構造持続理論の経験的価値は、しばしば SP-only が domain baseline を置き換えるかではなく、domain baseline + SP が domain baseline を out-of-sample に改善するかで判定される。推論時の矛盾蓄積、継続学習時の前提更新、SAT における探索難度などは、その具体化候補として並んでいる。

この共通座標は、予測だけでなく設計にも効く。あるドメインで有効だった consumption localization、recovery preservation、margin preservation、alternative-path preservation は、別ドメインの candidate intervention を生成するための手がかりになる。ただし、その転用は support の輸入ではない。A ドメインで効いた設計は、B ドメインにおける凍結検証可能な仮説を作るにすぎず、B ドメインでの support は B 側の holdout / future / fresh archive / outside rerun で初めて成立する。

この意味で、本稿群の外向けの貢献は三つに要約できる。第一に、構造消耗、回復、余力、代替経路を同じ語彙で見る統一座標である。第二に、探索で見つけた構造写像を凍結し、既存モデルに構造持続指標を加えたときに out-of-sample 予測力が改善するかを見る予測力の増分検証である。第三に、あるドメインで効いた維持設計を、別ドメインの candidate intervention へ変換するドメイン横断の設計転用である。凍結検証は第二の柱そのものではなく、予測力の増分を正当に判定するための方法論上の規律である。

3.0.1 3.1 SAT における自然測度の固定

自然測度の問題を最初に最も硬く扱えるドメインは SAT である。ランダム 3-SAT では、状態空間を

$$X_n := \{0, 1\}^n$$

とし、質量モデルを

$$m_n(A) := |A|$$

すなわち充足割当て候補の単純な数え上げとして固定できる。正規化された一様測度

$$\bar{m}_n(A) := |A|/2^n$$

を用いても、対数比

$$\begin{aligned} \log \frac{m_n(B)}{m_n(A)} \\ = \\ \log \frac{\bar{m}_n(B)}{\bar{m}_n(A)} \end{aligned}$$

では定数因子が打ち消し合うため、構造消耗および累積構造消耗量 L は不変である。したがって SAT では、観測者が都合よく質量モデルを選び直す自由度は実質的に残らない。

この固定のもとで、単一のランダム 3-clause が一様ランダム割当てを生き残らせる比率は $7/8$ であり、 $m = \alpha n$ 個の節に対して

$$L = \alpha n |\ln(7/8)|$$

が直接に定まる。ゆえに SAT は、構造持続理論における自然測度の候補が最初から仕様の内部に埋め込まれている Route A の基準ドメインとして位置づけられる。

Lean 形式化では、この SAT 側の基準ドメインについて、finite-horizon / iid Bernoulli bad-event exposure の範囲で **SAT chain v1.0** を凍結している。具体的には、actual clause-exposure path measure、非平坦な bad-outcome additive functional、path PMF から導出される MGF product、Chernoff/KL lower-tail profile、および collapse / stopped-collapse / hitting-time bound までは接続されている。詳細な claim-to-theorem index は `lean/PAPER_MAPPING.md` に統合する。この凍結範囲は、無限 horizon、almost-sure ergodic theorem、adaptive clause selection、solver dynamics を含まない有限地平線の基準線である。

この位置づけを明確にすると、SAT は本稿群における数学的 anchor である。すなわち、自然測度、first moment、actual path measure、Chernoff/KL 境界までが、random 3-SAT の問題設定から機械検証済みの鎖として得られる。一方で、推論実験は経験的 anchor であり、構造矛盾が文脈長や制約数だけの基準モデルを越える追加予測力を持つことを示す。非CSPの工学・物理・情報例は、この二つと同じ強さの新規予測としてではなく、古典的な骨格が最小語彙で歪まず表せるかを見る sanity / coverage benchmark として扱う。

この SAT anchor は、Mixed-SAT/NAE-SAT の有限 CSP 実験によって一段拡張された。単一 family では $L = m\ell$ となり raw count と縮退するが、3-SAT と 3-NAE-SAT では drift が $\log(8/7)$ と $\log(4/3)$ で異なる。2026-04-22 の事前登録済み primary test では、12,000 インスタンスすべてが正常に完走し、`L_plus_n` が `raw_plus_n` を大きく上回った ($\log \text{loss } 0.0970$ vs 0.7525)。これは universal law の最終宣言ではないが、Bernoulli-CSP class 内で L が制約の質を運ぶ座標として機能することの経験的支持である。

3.0.2 3.2 構造持続の集合値力学的表現への拡張

ここまでの議論は、収縮モードではすでに十分に閉じている。しかし本稿群自身が認めているように、現実の系では、学習・修復・冗長化・外部支援・ロールバックのような再拡大作用が支配的になる局面もある。この点を明示的に扱うためには、制約追加モデル

$$V^{(i)} = V^{(i-1)} \cap C_i$$

を構造持続の集合値力学的表現の特例として位置づけ直す必要がある。

そのための最小拡張として、各時刻 t における更新を、収縮作用 K_t と再拡大作用 R_t の合成

$$\begin{aligned} V_t^- &:= K_t(V^{(t)}), \\ V^{(t+1)} &:= R_t(V_t^-) \end{aligned}$$

で与える。ここで K_t は構造維持可能領域を削る作用、 R_t は修復・学習・外部支援等によってその領域を押し広げる作用を表す。このとき、構造消耗量

$$d_t := -\log \frac{m(V_t^-)}{m(V^{(t)})}$$

と回復量

$$r_t := \log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V_t^-)}$$

を同じ対数尺度で定義できるので、純消耗量

$$b_t := d_t - r_t$$

は

$$b_t = -\log \frac{m(V^{(t+1)})}{m(V^{(t)})}$$

と書き直せる。したがって累積純消耗量 $B_n := \sum_{t=0}^{n-1} b_t$ に対して

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

が再び望遠鏡積として成り立つ。

重要なのは、この式が従来の指数核を捨てるのではなく、むしろそれを符号付き純消耗量へ拡張している点である。もし各時刻で $R_t = \text{id}$ なら $r_t = 0$ となり、 B_n はそのまま収縮モードの累積構造消耗量 L_n に戻る。したがって、収縮モードは構造持続の集合値力学的表現の内部に埋め込まれた特例として読める。補論「構造持続の集合値力学的表現と符号付き指数核」では、この拡張を定義・命題・限界の形でより系統的に述べる。

4 構造持続の収支原理

Paper 3 は、Paper 1 / Paper 2 の loss-only 核を、開いた構造系の主理論層へ持ち上げる。中心にあるのは、構造消耗量 d_t と回復量 r_t の差し引き

$$b_t = d_t - r_t$$

を純消耗量として扱うことである。累積純消耗量

$$B_n = \sum_{t < n} b_t$$

に対して

$$m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-B_n}$$

が成り立つ。これは、収縮だけを扱う $m(V^{(n)}) = m(V^{(0)})e^{-L_n}$ を捨てるのではなく、 $r_t = 0$ の特例として回収する。

この構造持続の収支原理では、 $b_t > 0$ は構造消耗優位、 $b_t = 0$ は維持、 $b_t < 0$ は回復優位を表す。したがって、ここでいう「収支」は均衡ではなく accounting であ

る。崩壊、維持、回復を同じ符号付き量の三つの regime として読むための座標である。

確率過程として扱う場合には、 $\mathbb{E}[b_t]$ の符号が expectation-level tendency を与える。ただし、これは high-probability collapse bound ではない。有限時間の崩壊境界や hitting-time bound を主張するには、bounded increments、MGF product、Chernoff / KL、margin 条件などの追加構造が必要である。この切り分けにより、Route A の定理的主張と Route C の観測的主張を混同しない。

したがって、本稿群の主理論核は次の三段で読むのがよい。第一に、Paper 1 が loss-only の最小形式を与える。第二に、Paper 2 がその指数表現の条件と弱依存境界を整理する。第三に、Paper 3 が構造消耗量と回復量の構造持続の収支原理として、開いた系へ拡張する。ここまでが本稿の主理論核である。以下の推論実験と継続学習実験は、この核の証明ではなく、Route C の companion anchor として読む。

5 Route C companion anchor I: 推論時の構造劣化

推論側の分冊では、長い対話で起きる劣化を、単なる文脈長の問題としてではなく、未整理の矛盾や更新が蓄積することで、有効な推論経路の集合が縮小していく過程として記述した。ここでいう有効経路とは、与えられた前提や規則に反せず、自己矛盾なく最後まで到達できる粗い推論段階列の集合である。

この設定では、構造的な矛盾、指示衝突、時間的な不整合、参照元どうしの衝突、未整理の上書きなどが制約として働き、

$$A^{(0)} \supseteq A^{(1)} \supseteq \dots \supseteq A^{(n)}$$

という有効経路集合の縮小を生む。したがって、経路集合の残存量もまた最小理論と同じ指数形式で表される。

実験では、矛盾する更新を外部で検出し、「旧値 → 新値」の時間ラベルつき対として整理・保持する条件を ON、同じ矛盾を注入しつつその整理を行わない条件を OFF、矛盾注入なしを NC とした。観測された主結果は、ON が OFF を安定して上回り、OFF が NC を下回るという方向である。gemma3:27b ($n = 3$ 、180 ターン) では規則 + 事実の合算で ON 73.3%、NC 56.7%、OFF 21.1% ($ON vs OFF_p = 0.0004$, Cohen's $d = 8.80$) であった。ここから得られる最小の経験的主張は、長期対話の劣化は単に長さだけでは説明しにくく、未整理の矛盾が有力な制約源になっている、という点である。

加えて、外部代謝を含まない単発推論実験では、GPT-4.1-nano / mini と Gemini Flash Lite の 3 モデル × 計 810 試行にわたり、256K トークンのフィラーを含む長

文脈よりも、32K 文脈に混入した構造的矛盾のほうが正答率を大きく削る逆転が一貫して観測された（GPT-4.1-mini で 256K フィラーのみ 97% に対し 32K + 構造矛盾 0%）。この逆転は、制約の個数や文脈長だけで累積構造消耗量を予測する基準モデルでは説明できない方向であり、 L が制約の質を区別する必要があること、すなわち構造持続の枠組みが基準モデルに対する追加予測力を持つことの経験的証拠を与える。Exp.39 の 2×2 *prospectivereplication* でも、同じ主比較は GPT-4.1-nano で再現された。zero / 32K は 29/30、zero / 256K は 19/30、structural / 32K と structural / 256K はともに 0/30 であり、主比較 $\text{acc}(32K, \text{structural}) < \text{acc}(256K, \text{zero})$ は成立した。

この分冊の役割は、主理論核そのものを与えることではない。少なくとも論理一貫性維持という限定された観測量に関して、構造持続の枠組みが基準モデルに対する追加予測力を持つことを、上記の 810 試行の逆転、scope-as-repair、Stage B の ON/OFF 差として示す Route C companion anchor である。

6 Route C companion anchor II: 継続学習時の構造的忘却

継続学習側の分冊では、忘却を単に「古い事実を思い出せないこと」としてではなく、前提更新に依存する知識の連鎖更新が失敗し、内部状態が新旧の知識を混在させた不整合になることとして捉えた。これを構造的忘却と呼ぶ。

たとえば「会社 X の本社は東京である」が「大阪である」に更新されたなら、最寄駅、通勤路線、配送区域など、その前提に依存する知識も同時に組み替えられなければならない。上流の前提だけが更新され、下流が古いまま残るなら、それは単なる旧知識喪失ではなく、構造的再編の失敗である。

この問題に対し、分冊では LoRA ベースの逐次学習を用い、過去再提示の基準条件 E-lite、前提依存構造を追跡する F-v2c、現在知識と過去知識を別アダプタに分ける F-multi を比較した。結果は、全モデル・全条件で最初の前提更新以降に旧知識保持が急減し、LoRA が蓄積というより上書きに近く振る舞うことを示した。F-v2c は依存整合性を改善するが旧知識保持忠実度は低く、F-multi は非ゼロの旧知識保持を与えるものの、高忠実度の長期保持にはなお届かない。

この分冊の役割も、主理論核そのものを与えることではない。推論側で扱った「未整理の矛盾が経路を削る」という話を、学習側では「前提更新が依存構造を壊す」という別の相として示す Route C companion anchor である。共通点は、どちらも構造を維持できる状態の領域が縮小し、それを補う repair / support の設計が必要になることにある。

7 実装含意

理論と実験が指しているのは、単にモデルを大きくすればよい、あるいは訓練レシピを改善すればよい、というだけの方向ではない。少なくとも本稿群が扱った現象は、未整理の矛盾を抱えたまま長期に運用する stateless な連想機械の限界を示唆している。

そこから出てくる設計含意は、外部代謝、多層記憶、ロールバック可能性である。外部代謝とは、矛盾する更新を「古い状態」と「新しい状態」の関係として外で整理し、未整理の上書きのまま会話や学習に残さないことである。多層記憶とは、作業記憶、活性ルール、休眠知識、事実アーカイブを分け、同じ形式ですべてを抱え込まないことである。ロールバック可能性とは、代謝や更新が失敗したときに、局所的に復元できることである。

この含意は LLM に閉じない。ソフトウェア工学における冗長性、クリーンアーキテクチャ、interface / contract、CI、rollback、observability は、構造消耗を局所化し、回復経路を残し、変更後も維持可能な経路集合を枯らさないための実践的プロトタイプとして読める。同じ座標に写すことで、あるドメインの成功例は、別ドメインにおける設計候補を生成する。たとえば scope-as-repair は責任境界や変更範囲の明示へ、dependency-aware replay は上流変更に伴う下流判断の再同期へ、rollback は局所復元可能性の設計へ翻訳できる。

この方向は、長期的な一貫性を持つ智能システム、すなわち内部モデルを育てながら持続するパートナー型智能を考えるとときに自然である。記憶を増やすことそのものよりも、矛盾をどう解消し、何を休眠させ、いつ再活性化し、どこまで安全に戻せるかが中心になるからである。

8 限界と今後の課題

本稿群は、構造持続理論のすべてを証明したものではない。最小形式の指数型は定義の帰結であり、その意味で骨格は明確だが、各ドメインで何を構造維持可能状態とみなすか、どの測度で比較するか、どの代理指標が最もよいかはなお個別課題として残る。

推論実験について言えば、現時点で強く言えるのは $ON > OFF$ と $OFF < NC$ の方向であり、ON が常に NC を上回ることで一般化するの早い。継続学習実験について言えば、LoRA ベース逐次更新という一つの更新様式の限界を示したのであって、あらゆる訓練手法を尽くしたわけではない。また、構造的忘却の記述はなお操作的であり、内部表現そのものを直接観測しているわけではない。したがって Route C companion I / II は、主理論核ではなく、architecture 上は Route C companion

anchor、証拠強度としては観測的アンカーとして読む。

それでも、本稿群の価値は、推論劣化と継続学習忘却を別々の現象として終わらせず、どちらも構造維持可能性の縮小として読む一つの言語を与えた点にある。今後の課題は、この言語をより強い Route A の定理ルートと、より厚い Route C の実証ルートの両方で鍛えることである。

9 結論

本稿は、構造持続理論に関する既存の分冊を統合し、主理論核と実証アンカーの役割を整理した。Paper 1 は、構造を維持できる状態集合の縮小から loss-only の指数型が現れることを与える。Paper 2 は、その指数型がどこまで定義の帰結で、どこから追加条件に依存するのかを分ける。Paper 3 は、これを構造消耗量と回復量の構造持続の収支原理へ拡張し、開いた系では $b_t = d_t - r_t$ の累積純消耗量 B_n が構造維持可能性を支配することを主導線に置く。Route C companion I / II は、未整理の矛盾や前提更新が構造を削り、scope marker、外部代謝、依存 DAG controller などが recovery-side indicator として働くことを示す Route C companion anchor である。

したがって、本稿群の中心主張は次のように要約できる。長期的な知能システムの劣化を理解する鍵は、単なる容量不足や長さそれ自体ではなく、構造を維持できる状態の領域がどのような制約によって削られていくかを見ることにある。そこから自然に導かれる設計方向は、矛盾を外部で代謝し、内部モデルを壊れにくく保つ持続知能アーキテクチャである。

より一般には、本稿群の貢献は、崩壊しない系を無条件に作る方法を与えることではない。むしろ、崩壊しにくく、改修可能性を失いにくく、局所的に修復できる構造を設計するための共通座標を与えることである。構造消耗、回復、余力、代替経路を同じ語彙で扱えるため、あるドメインで効いた維持設計を、別ドメインの凍結検証可能な介入候補へ変換できる。

ここで失われるのは、存在一般ではなく、「その構造として持続すること」である。この整理を置いておくことで、崩壊、忘却、相転移、再編といった異なる観測現象を、同じ骨格の別相として読むことができる。

本稿群の経験的主張のうち、現時点で最も強いものは次の三つである。第一に、推論実験の 810 試行 (3 モデル) にわたる基準モデル超えの逆転、すなわち長文脈フィルターよりも短文脈中の構造的矛盾のほうが大きく崩壊を起こすという定性予測。第二に、ランダム 3-SAT の計算コスト指数則 $\mu_c \propto e^{cL}$ における $c < 1$ の定量予測 (CDCL $c \approx 0.24$, $R^2 = 0.99$; WalkSAT $c \approx 0.21$, $R^2 = 0.96$)。第三に、Mixed-SAT/

NAE-SAT において $L + n$ が raw count + n より feasibility を強く予測したこと (log loss 0.0970 vs 0.7525) である。Mixed-CSP については、さらに 2 名の外部実行者が同一 frozen package を再実行し、いずれも 12,000 行の primary output、0 checked core-field mismatches、全 support flag true を返した。これらは、構造持続の枠組みが単なる形式的再記述ではなく、個別ドメインにおいて基準モデルに対する追加予測力を持つこと、かつ少なくとも Mixed-CSP package が著者環境だけに依存しないことの具体的な経験的証拠である。ただし、Route C companion I / II の観察は Route C の観測的アンカーであり、Route A の有限時間定理鎖と同じ強度ではない。また、Mixed-CSP の外部再実行は現時点で 2/3 返送済みの interim status であり、全依頼件数の完了ではない。このうち前者については、Exp.39 の prospective replication が、同一モデル内の 2×2 比較として主方向を再確認している。

10 詳細への案内

本稿は入口であり、詳細は各分冊に委ねる。読み順としては、主理論 spine を先に押さえ、その後に Route A / Route C の各アンカーへ進むのが最も誤読が少ない。

- 主理論核 (先に読む) : 1_構造持続の最小形式.md, 2_構造持続の条件つき導出.md, 3_構造持続の収支原理と崩壊傾向.md
- Route C companion anchors (主理論核の後で読む) : Companion_RouteC_推論時の構造劣化.md, Companion_RouteC_継続学習時の構造的忘却.md
- Route A / CSP アンカー: 補論_計算コストの構造的予測.md, 補論_有限CSPにおける構造持続の予測力.md
- 開放系・写像・資源項: 構造持続の集合値力学的表現と符号付き指数核, 補論_構造持続写像の標準手順.md, 補論_構造持続における資源項Mの操作的定式化.md
- 非CSP / 既存理論アンカー: 補論_構造持続の収支原理とFoster-Lyapunovドリフトの形式的埋め込み.md, 補論_非CSP古典例における構造持続の収支原理の最小アンカー.md
- 実装含意: 補論_持続的支援知能の設計原理.md